THỰC NGHIỆM VÀ SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

1. Mục đích thực nghiệm

Phần thực nghiệm nhằm kiểm tra chương trình cài đặt bốn phương pháp số giải phương trình vi phân thường, bao gồm:

- Phương pháp Euler.
- Phương pháp Euler cải tiến (Heun).
- Phương pháp điểm giữa (Midpoint).
- Phương pháp Ralston.

Thông qua các bài toán cụ thể, tiến hành tính nghiệm gần đúng, so sánh với nghiệm chính xác và đánh giá sai số của từng phương pháp.

2. BÀI TOÁN THỰC NGHIỆM SỐ 1: SO SÁNH BỐN PHƯƠNG PHÁP TRÊN CÙNG MỘT BÀI TOÁN

2.1. Đề bài: Cho bài toán Cauchy: Tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân: $\mathbf{y' = y - x^2 + 1}$ Thỏa mãn điều kiện ban đầu: $\mathbf{y(0) = 0,5}$ Trên đoạn: $\mathbf{0 \le x \le 2.}$ Sử dụng bốn phương pháp Euler, Euler cải tiến (Heun), Midpoint và Ralston để tính nghiệm gần đúng tại điểm x = 2.

Thực hiện tính toán với các số khoảng chia: **n = 5; 10; 20; 40.**

Yêu cầu:

1. Tính nghiệm gần đúng tại x = 2 bằng từng phương pháp.
2. Tìm nghiệm chính xác của phương trình.
3. Tính sai số tuyệt đối của từng phương pháp.
4. Lập bảng kết quả và so sánh độ chính xác.
5. Nhận xét ảnh hưởng của bước lưới đến sai số.

2.2. Xác định nghiệm chính xác

Ta có: $y' = y - x^2 + 1$

Chuyển vế: $y' - y = -x^2 + 1$

Nhân hai vế với e^{-x}: $\Longrightarrow e^{-x}.y' - e^{-x}.y = (-x^2 + 1).e^{-x} \Longrightarrow (y.e^{-x})' = (-x^2 + 1).e^{-x}$

Lấy tích phân hai vế: $\Longrightarrow y.e^{-x} = (x + 1)^2.e^{-x} + C \Longrightarrow y = (x + 1)^2 + C.e^{-x}$

Thay y(0) = 0,5:

0,5 = 1 + C

C = -0,5

Vậy nghiệm chính xác: $y(x) = (x + 1)^2 - 0,5.e^{-x}$

Tại x = 2: $\Longrightarrow$ **$y(2) = 9 - 0,5 . e^2 \approx 5,305471951$**

2.3. Công thức tính của các phương pháp

Đặt: $h = \frac{b-a}{n}$

a) Phương pháp Euler

khi đó $x_{i+1} = x_i + h$

$$y_{i+1} = y_i + h.f(x_i, y_i)$$

Với $f_{(x,y)} = y - x^2 + 1$:

$$y_{i+1} = y_i + h.(y_i - x_i^2 + 1)$$

b) Phương pháp Midpoint

Tính hệ số thứ nhất: $k_1^{(i)} = h.f(x_i, y_i)$

Tính hệ số thứ hai: $k_2^{(i)} = h.f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2}\right)$

Cập nhật nghiệm: $y_{i+1} = y_i + k_2$

Lưu ý: Trong phương pháp Midpoint của nhóm, k1 và k2 đã được nhân với h. Vì vậy không nhân h thêm một lần nữa ở công thức cập nhật nghiệm.

c) Phương pháp Euler cải tiến (Heun)

Tính hệ số thứ nhất: $k_1 = f(x_i, y_i)$

Tính giá trị dự đoán: $y_{dự\,đoán} = y_i + h.k_1$

Tính hệ số thứ hai: $k_2 = f(x_i + h, y_{dựđoán})$

Công thức cập nhật: $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}.(k_1 + k_2)$

Với bài toán đang xét:

$$k_1 = y_i - x_i^2 + 1$$

$$k2 = y_{dựđoán} - (x_i + h)^2 + 1$$

Phương pháp Heun sử dụng trung bình hai hệ số góc tại đầu và cuối khoảng tính.

d) Phương pháp Ralston

Theo hàm ralston() trong file p4.py:

Tính hệ số thứ nhất: $k_1^{(i)} = h.f(x_i, y_i)$

Tính hệ số thứ hai: $k_2^{(i)} = h.f\left(x_i + \frac{3h}{4}, y_i + \frac{3k_1^{(i)}}{4}\right)$

Cập nhật nghiệm: $y_{i+1} = y_i + \frac{k_1}{3} + \frac{2k_2}{3}$

2.4. Thiết lập thực nghiệm

Vì a = 0 và b = 2 nên:

h = (2 - 0)/n = 2/n

n	h
5	0,4
10	0,2
20	0,1
40	0,05

2.5. Bảng kết quả nghiệm gần đúng

Giá trị nghiệm chính xác tại x = 2 là 5,305471951.

n	Euler	Heun	Midpoint	Ralston
5	4,559584	5,042868	5,246229	5,144548
10	4,865785	5,233055	5,290369	5,261712
20	5,063500	5,286567	5,301725	5,294146
40	5,178006	5,300652	5,304544	5,302598

2.6. Công thức tính sai số

Sai số tuyệt đối:

E = |y gần đúng - y chính xác|

Ví dụ với Euler, n = 10:

E = |4,865784504 - 5,305471951|

E ≈ 0,439687446

2.7. Bảng so sánh sai số

n	Euler	Heun	Midpoint	Ralston
5	0,745888	0,262604	0,059243	0,160924
10	0,439687	0,072417	0,015102	0,043760
20	0,241972	0,018905	0,003747	0,011326
40	0,127466	0,004820	0,000928	0,002874

2.8. Nhận xét bài toán số 1

- Khi tăng n, bước lưới h giảm và sai số của cả bốn phương pháp đều giảm.
- Euler có sai số lớn nhất trong các trường hợp được khảo sát.
- Heun, Midpoint và Ralston cho kết quả chính xác hơn Euler.
- Midpoint có sai số nhỏ nhất trong bài toán này tại cả bốn giá trị n.

- Không thể khẳng định Midpoint luôn tốt nhất đối với mọi phương trình vi phân vì kết quả phụ thuộc vào bài toán cụ thể.

3. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN CHUNG

Qua bài toán thực nghiệm số 1, có thể thấy các phương pháp số đều có khả năng tìm nghiệm gần đúng cho phương trình vi phân thường.

Phương pháp Euler có ưu điểm là công thức đơn giản, dễ lập trình nhưng sai số lớn hơn trong bài toán khảo sát.

Các phương pháp Heun, Midpoint và Ralston có độ chính xác cao hơn. Về lý thuyết, Euler có sai số toàn cục bậc $O(h)$, còn ba phương pháp còn lại có sai số toàn cục bậc $O(h^2)$, với các điều kiện trơn thích hợp.

Trong bài toán này, Midpoint cho kết quả tốt nhất theo tiêu chí sai số tuyệt đối tại $x = 2$.

Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện chương trình, cần tiếp tục kiểm tra các phương pháp trên những bài toán khác nhau và đối chiếu kết quả với nghiệm chính xác hoặc nghiệm tham chiếu.